

3-1双闭环调速系统的ASR和ACR均为PI调节器,设系统最大给定电压 $U_{mm}^* = 15V$,
 $n_N = 1500r/min$, $I_N = 20A$, 电流过载倍数为2, 电枢回路总电阻 $R = 2\Omega$, $K_s = 20$,
 $C_e = 0.127Vmin/r$, 求:(1)当系统稳定运行在 $U_n^* = 5V$, $I_{dL} = 10A$ 时, 系统的 n 、 U_n 、 U_i^* 、
 U_i 和 U_c 各为多少?(2)当电动机负载过大而堵转时, U_i^* 和 U_c 各为多少?

解:

(1)

$$\alpha = U_{nm}^*/n_N = 15V/1500rpm = 0.01V/rpm$$

$$\text{当 } U_n^* = 5V, \text{ 转速 } n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5V}{0.01V/rpm} = 500rpm$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{15V}{40A} = 0.375V/A$$

$$U_i^* = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75V = U_i$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_{dL}R}{K_s} = \frac{C_e n_N + I_{dL}R}{K_s} = \frac{0.127 \times 500 + 10 \times 2}{20} = 4.175V$$

$$\text{即 } n = 500rpm, U_n = 5V, U_i^* = U_i = 3.75V, U_c = 4.175V$$

(2)

$$\text{堵转时, } U_i^* = \beta I_{dm} = 15V,$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{(C_e n + I_d R)}{K_s} = \frac{I_{dm} R}{K_s} = \frac{40 \times 2}{20} = 4V$$

3-2在转速、电流双闭环调速系统中,两个调节器ASR,ACR的采用PI调节器。已知参数;
 电动机。 $P_N = 3.7kW$, $U_N = 220V$, $I_N = 20A$, $n_N = 1000r/min$, 电枢回路总电阻 $R = 1.5\Omega$,
 设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{cm} = 8V$, 电枢回路最大电流 $I_{dm} = 40A$, 电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$ 。
 试求:

(1) 电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α 。

(2) 当电动机在最高转速发生堵转时的 U_{d0} , U_i^* , U_i , U_c 值。

解:

(1)

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8V}{40A} = 0.2V/A, \alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{8V}{1000rpm} = 0.008V/rpm$$

(2)

$$U_{d0} = E + I_{dL}R_\Sigma = C_e n_N + I_{dL}R_\Sigma = 40A \times 1.5\Omega = 60V$$

此时:

$$U_n^* = 8V, U_n = 0, \text{ ASR 处于饱和, 输出最大电流给定值。}$$

$$U_i^* = 8V, U_i = 8V,$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{60}{40} = 1.5V$$

3-8 在一个由三相零式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环调速系统中, 已知电动机的额定数据为: $P_N = 60 \text{ kW}$, $U_N = 220 \text{ V}$, $I_N = 308 \text{ A}$, $n_N = 1000 \text{ r/min}$, 电动势系数 $C_e = 0.196 \text{ V} \cdot \text{min/r}$, 主回路总电阻 $R = 0.18 \Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 35$ 。电磁时间常数 $T_l = 0.012 \text{ s}$, 机电时间常数 $T_m = 0.12 \text{ s}$, 电流反馈滤波时间常数 $T_{oi} = 0.0025 \text{ s}$, 转速反馈滤波时间常数 $T_{on} = 0.015 \text{ s}$ 。额定转速时的给定电压 $(U_n^*)_N = 10 \text{ V}$, 调节器 ASR, ACR 饱和输出电压 $U_{in}^* = 8 \text{ V}$, $U_{cm} = 6.5 \text{ V}$ 。系统的静、动态指标为: 稳态无静差, 调速范围 $D=10$, 电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 空载启动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。试求:

- (1) 确定电流反馈系数 β (假设启动电流限制在 $1.1I_N$ 以内) 和转速反馈系数 α 。
- (2) 试设计电流调节器 ACR, 计算其参数 R_i 、 C_1 、 C_{01} 。画出其电路图, 调节器输入回路电阻 $R_0 = 40 \text{ K}\Omega$ 。
- (3) 设计转速调节器 ASR, 计算其参数 R_n 、 C_n 、 C_{0n} 。($R_0=40\text{k}$)
- (4) 计算电动机带 40% 额定负载启动到最低转速时的转速超调量 σ_n
- (5) 计算空载启动到额定转速的时间

解:

(1)

$$\beta = U_{im}^* / I_{dm} = 8 \text{ V} / (1.1 I_N) = 8 \text{ V} / 339 \text{ A} = 0.0236 \text{ V/A}$$

$$\alpha = 10 / 1000 = 0.01 \text{ Vmin/r}$$

(2) 电流调节器设计

确定时间常数:

$$a) T_x = 0.00333 \text{ s}$$

$$b) T_{oi} = 0.0025 \text{ s}$$

$$c) T_{\Sigma i} = T_{oi} + T_s = 0.0025 + 0.00333 = 0.00583 \text{ s}$$

电流调节器结构确定:

因为 $\sigma_i \leq 5\%$, 可按典型 I 型系统设计, 选用 PI 调节器, $W_{ACR}(S) = \frac{K_i(\tau_i S + 1)}{\tau_i S}$,

电流调节器参数确定: $\tau_i = T_l = 0.012 \text{ s}$, 选 $K_l T_{\Sigma i} = 0.5$, $K_l = 0.5 / T_{\Sigma i} = 85.76 \text{ s}^{-1}$

$$K_i = \frac{K_l \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{85.76 \times 0.012 \times 0.18}{35 \times 0.0173} = 0.224.$$

校验等效条件: $\omega_{ci} = K_l = 85.76 \text{ s}^{-1}$

$$a) \text{ 电力电子装置传递函数的近似条件: } \frac{1}{3T_c} = \frac{1}{3 \times 0.00333} = 101.01 > \omega_{ci}$$

$$b) \text{ 忽略反电势的影响的近似条件: } 3 \sqrt{\frac{1}{T_w T_l}} = 3 \sqrt{\frac{1}{0.12 \times 0.012}} = 79.06 \text{ s}^{-1} < \omega_{ci}$$

$$c) \text{ 电流环小时间常数的近似条件: } \frac{1}{3 \sqrt{T_x T_{oi}}} = \frac{1}{3 \sqrt{0.00333 \times 0.0025}} = 115.52 \text{ s}^{-1} > \omega_{ci}$$

可见满足近似等效条件, 电流调节器的实现:

选 $R_0 = 40 \text{ K}$, 则:

$$R_i = K_i R_0 = 0.224 \times 40 \text{ K} = 8.96 \text{ K}, \text{取 } 9 \text{ K}$$

由此:

$$C_i = \tau_i / R_i = 0.012 / (9 \times 10^3) = 1.33 \mu F$$

$$C_{oi} = 4T_{oi} / R_0 = 4 \times 0.0025 / 40 \times 10^3 = 0.25 \mu F$$

(3)速度调节器设计

确定时间常数:

a) 电流环等效时间常数 $1/K_I$: 因为 $K_I T_{\Sigma i} = 0.5$

$$\text{则 } 1/K_I = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.00583 = 0.01166s$$

$$b) T_{on} = 0.015s$$

$$c) T_{\Sigma n} = 1/K_t + T_{on} = 0.01166 + 0.015 = 0.02666s$$

速度调节器结构确定:

按照无静差的要求, 应选用 PI 调节器,

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}, \text{ 速度调节器参数确定:}$$

$$\tau_n = hT_{\Sigma n}, \text{ 取 } h = 5, \tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.1333s$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 5^2 \times 0.02666^2} = 168.82s^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.0236 \times 0.196 \times 0.12}{2 \times 5 \times 0.01 \times 0.18 \times 0.02666} = 6.94$$

校验等效条件:

$$\omega_{cn} = K_N / \omega_1 = K_N \tau_n = 168.82 \times 0.1333 = 22.5s^{-1}$$

$$a) \text{ 电流环近似条件: } \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{85.76}{0.00583}} = 40.43s^{-1} > \omega_{cn}$$

$$b) \text{ 转速环小时间常数近似: } \frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{85.76}{0.015}} = 25.2s^{-1} > \omega_{cn}$$

可见满足近似等效条件。

转速超调量的校验(空载 $Z=0$)

$$\begin{aligned} \sigma_n \% &= 2^* \left(\frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \right) (\lambda - z) \frac{\Delta n_N T_{\Sigma}^*}{n^* T_m} = 2 \times 81.2\% \times 1.1 \times \frac{308 \times 0.18}{0.196 \times 1000} \times \frac{0.02666}{0.12} \\ &= 11.23\% > 10\% \end{aligned}$$

转速超调量的校验结果表明, 上述设计不符合要求。因此需重新设计。

查表, 应取小一些的 h , 选 $h=3$ 进行设计。按 $h=3$, 速度调节器参数确定如下:

$$\tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.07998s$$

$$K_N = (h+1)/2h^2 T_{\Sigma n}^2 = 4/(2 \times 9 \times 0.02666^2) = 312.656s^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}}$$

$$= 4 \times 0.0236 \times 0.196 \times 0.12 / (2 \times 3 \times 0.01 \times 0.18 \times 0.02666) = 7.6$$

校验等效条件:

$$\omega_{cn} = K_n / \omega_1 = K_n \tau_n = 312.656 \times 0.07998 = 25s^{-1}$$

$$a) 1/3(K_I/T_{\Sigma I})^{1/2} = 1/3(85.76/0.00583)^{1/2} = 40.43s^{-1} > \omega_{cn}$$

$$b) 1/3(K_I/T_{on})^{1/2} = 1/3(85.76/0.015)^{1/2} = 25.2s^{-1} > \omega_{cn}$$

可见满足近似等效条件。

转速超调量的校验:

$$\sigma_n = 2 \times 72.2\% \times 1.1 \times (308 \times 0.18 / 0.196 \times 1000) \times (0.02666 / 0.12) = 9.97\% < 10\%$$

速度调节器的实现:选 $R_0 = 40K$,则 $R_n = K_n \times R_0 = 7.6 \times 40 = 304K$,取 $310K$ 。

$$C_n = \tau_n / R_n = 0.07998 / 310 \times 10^3 = 0.258\mu F$$

$$C_{on} = 4T_{on} / R_0 = 4 \times 0.015 / 40 \times 10^3 = 1.5\mu F$$

(4)

40%额定负载起动到最低转速时:

$$\sigma_n\% = 2 \times 72.2\% \times (1.1 - 0.4) \times (308 \times 0.18 / 0.196 \times 100) \times (0.02666 / 0.12) = 63.5\%$$

(5)

仅考虑起动过程的第二阶段。 根据电机运动方程:

$$\frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = T_e - T_L,$$

$$\frac{dn}{dt} = \frac{C_m(I_{dm} - I_{dL})}{\frac{GD^2}{375}} = \frac{R(I_{dm} - I_{dL})}{C_e \frac{GD^2 R}{375 C_m C_e}} = (I_{dm} - I_{dL}) \frac{R}{C_e T_m}$$

$$t = \frac{C_e T_m n^*}{(I_{dm} - I_{dL}) R} = \frac{0.196 \times 0.12 \times 1000}{(1.1 \times 308 - 0) \times 0.18} = 0.385s$$

3-10有一转速、电流双闭环调速系统，主电路采用三相桥式整流电路。已知电动机参数为：

$P_s = 500\text{kW}$, $U_s = 750\text{V}$, $I_s = 760\text{A}$, $n_N = 375\text{r/min}$, 电动势系数 $C_e = 1.82\text{V} \cdot \text{min/r}$, 电枢回路总电阻 $R = 0.14\Omega$, 允许电流过载倍数 $\lambda = 1.5$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 75$, 电磁时间常数 $T_l = 0.031\text{s}$, 机电时间常数 $T_m = 0.112\text{s}$, 电流反馈滤波时间常数 $T_{oi} = 0.002\text{s}$, 转速反馈滤波时间常数 $T_{on} = 0.02\text{s}$ 。设调节器输入输出电压 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{nm} = 10\text{V}$, 调节器输入电阻 $R_0 = 40\text{k}\Omega$ 。

设计指标：稳态无静差，电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$ ，空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。电流调节器已按典型I型系统设计，并取参数 $KT = 0.5$ 。

(1) 选择转速调节器结构，并计算其参数。

(2) 计算电流环的截止频率 ω_{ci} 和转速环的截止频率 ω_{cn} ，并考虑它们是否合理？

解：(1)

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10}{1.5 \times 760} = 0.00877\text{V/A}$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{10}{375} = 0.0267\text{Vmin/}$$

电流调节器已按典型I型系统设计如下：

$$a) T_s = 0.00176\text{s}$$

$$b) T_s = 0.00176\text{s}$$

$$c) T_{\Sigma i} = 0.00367\text{s}$$

电流调节器结构确定：因为 $\sigma\% \leq 5\%$ ，可按典型I型系统设计，选用PI调节器，

$$W_{ACR}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}, \quad T_i/T_{\Sigma i} = 0.031/0.00367 = 8.25 < 10$$

$$\text{电流调节器参数确定：} \tau_i = T_i = 0.031\text{s}, \quad K_i T_{\Sigma i} = 0.5, \quad K_i = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = 136.24\text{s}^{-1}$$

$$K_i = \frac{K_i T_i R}{K_s \beta} = \frac{136.24 \times 0.031 \times 0.14}{75 \times 0.00877} = 0.899$$

$$\text{校验等效条件：} \omega_{ci} = K_i = 136.24\text{s}^{-1}$$

$$a) 1/3T_s = 1/3 \times 0.00167 = 199.6\text{s}^{-1} > \omega$$

$$b) (1/T_m T_l)^{1/2} = 3(1/0.112 \times 0.031)^{1/2} = 50.9\text{s}^{-1} < \omega_{ci}$$

$$c) 1/3(1/T_s T_{oi})^{1/2} = 1/3(1/0.00167 \times 0.002)^{1/2} = 182.39\text{s}^{-1} > \omega_{ci}$$

可见满足近似等效条件。

电流调节器的实现：选 $R_0 = 40\text{K}$ ，则

$$R_i = K_i \times R_0 = 0.899 \times 40 = 35.96 \text{ 取 } 36\text{K}$$

$$C_i = \frac{T_i}{R_i} = \frac{0.031 \times 10^3}{36} = 0.86 \mu F$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = 4 \times \frac{0.002 \times 10^3}{40} = 0.2 \mu F$$

速度调节器设计

确定时间常数:

a) 电流环等效时间常数 $1/K_I$: 因为 $K_1 T_{\Sigma i} = 0.5$ 则 $1/K_I = 2T_{\Sigma i} = 2 \times 0.00367 = 0.00734s$

b) $T_{on} = 0.02s$

c) $T_{\Sigma n} = 1/K_I + T_{on} = 0.00734 + 0.02 = 0.02734s$

速度调节器结构确定:

按照无静差的要求, 应选用 PI 调节器,

$$W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

速度调节器参数确定:

$\tau_n = hT_{\Sigma n}$, 选 $h = 5$, 则 $\tau_n = hT_{\Sigma n} = 0.1367s$,

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{6}{2 \times 25 \times 0.02734^2} = 160.54s^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{6 \times 0.00877 \times 1.82 \times 0.112}{2 \times 5 \times 0.0267 \times 0.14 \times 0.02734} = 10.5$$

$$\text{校验等效条件: } \omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 160.54 \times 0.1367 = 21.946s^{-2}$$

$$a) 1/3(K_I/T_{\Sigma i})^{1/2} = 1/3(136.24/0.00367)^{1/2} = 64.22s^{-1} > \omega_{cn}$$

$$b) 1/3(K_I/T_{on})^{1/2} = 1/3(136.24/0.02)^{1/2} = 27.51s^{-1} > \omega_{cn}$$

可见满足近似等效条件。

速度调节器的实现: 选 $R_0 = 40K$, 则 $R_n = K_n \times R_0 = 10.5 \times 40 = 420K$

$$\text{由此 } C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.1367}{420 \times 10^3} = 0.325 \mu F$$

$$\text{取 } 0.33 \mu F, \text{ 则 } C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.02}{40 \times 10^3} = 2 \mu F$$

(2)

电流环的截止频率是: $\omega_{ci} = K_I = 136.24s^{-1}$

速度环的截止频率是: $\omega_{cn} = 21.946s^{-2}$

从电流环和速度环的截止频率可以看出, 电流环比速度环要快, 在保证每个环都稳定的情况下, 再求系统的快速性, 充分体现了多环控制系统的设计特点。